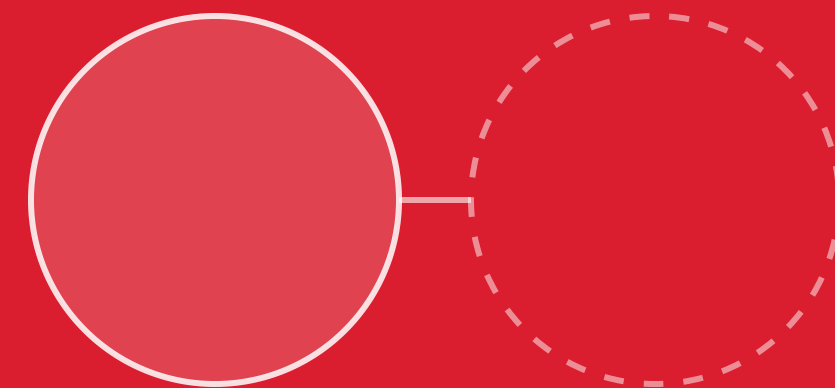


as quatro primeiras aulas

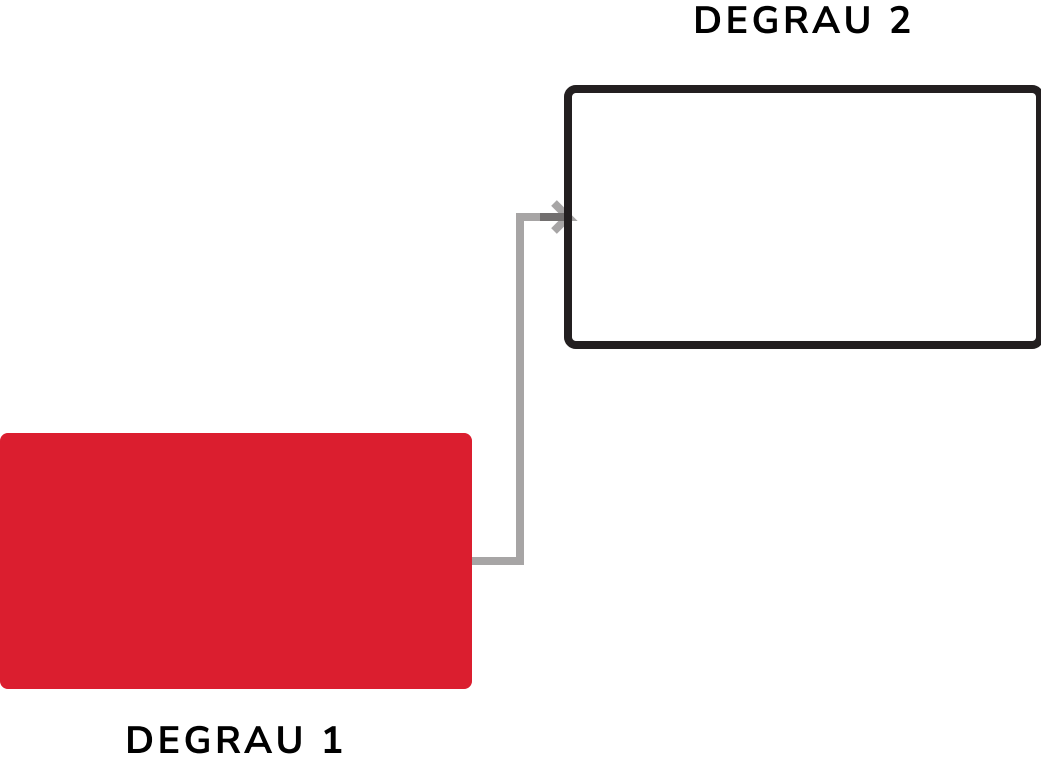
Tudo que foi visto de 11 a 20 de agosto,
para quem chegou depois ou quer revisar.



A Escada de Abstração

Usar uma ferramenta para criar um artefato está um degrau abaixo de construir a ferramenta que permite que outra pessoa crie.

Você percorre os dois degraus, nessa ordem.



DEGRAU 1

Projeto Autoral

Em grupo. Uma coleção de artefatos com eixo declarado. De 01/09 a 01/10.

DEGRAU 2

Projeto Ferramenta

Em grupo. Uma ferramenta que permite que outra pessoa crie. De 06/10 a 26/11.

O TEMPO TODO

Portfólio

Individual. Corre do primeiro ao último dia do semestre.

AULA 1 DE 4 · TERÇA, 11 DE AGOSTO

o contrato da disciplina



A aula foi quase toda sobre as regras do jogo

- 01** Enquete anônima aberta antes de qualquer apresentação, com duas perguntas: **o que você espera da disciplina** e **o que é criatividade computacional**. Chegaram cerca de quarenta respostas.
- 02** Leitura e comentário **resposta por resposta**, corrigindo expectativa em público. Duas correções voltaram várias vezes: *empreendedorismo não é o foco daqui* e *inovação não é a mesma coisa que criatividade*.
- 03** Vídeo e demonstração ao vivo de uma **ferramenta de exploração de letras** feita pelo Google com o rapper Lupe Fiasco, que explode uma palavra em vizinhanças sonoras e de sentido.
- 04** O professor abriu a **página de apresentação da disciplina**, que ele tinha gerado com um agente de IA, e criticou o próprio material na frente da turma, apontando onde o texto não soava como ele e onde o agente errou o vocabulário.
- 05** Apresentação do **contrato de avaliação**: os três componentes, os pesos que só se fecham no último dia, e as duas bússolas.
- 06** Decisão **negociada com a turma**: encerrar a disciplina em 26/11 em vez de esticar até 10/12.

Se você faltou: o que mais importa deste dia são os três slides seguintes. A ferramenta do Lupe Fiasco está no Classroom.

Portfólio é a sua pasta, nunca do grupo

Nela se acumulam as **Peças**: experimentos pequenos, registrados junto com o relato do processo que os produziu.

TIPO 1

Atividade

O professor propõe o que fazer.

TIPO 2

Experimento

Você decide sozinho o que investigar. Vale mais.



Fazer todas as Atividades, todas bem feitas, chega a um patamar bom e não chega ao topo. O topo exige Experimento. Não há cota mínima.

OS DOIS EIXOS

Uma Peça é avaliada pelo registro, não pelo artefato

EIXO 1

Especificidade

O relato permite que outra pessoa refaça o caminho, em vez de dizer que testou e achou legal.

EIXO 2

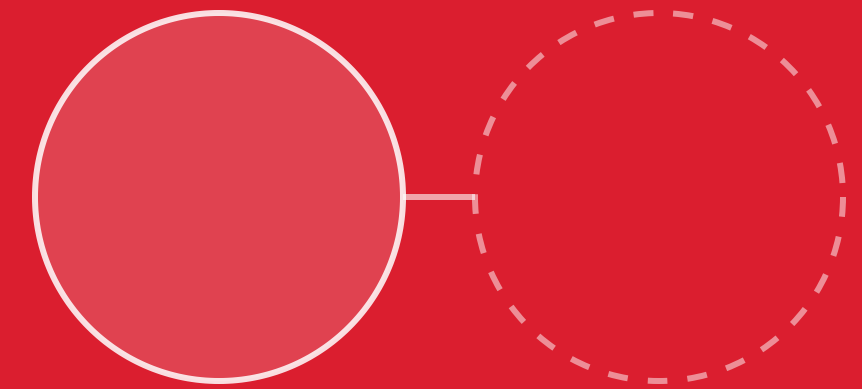
Risco

Você tentou algo que podia não funcionar, e registrou o que aconteceu quando não funcionou.

Uma Peça que falhou com registro específico vale mais que uma Peça que funcionou com registro genérico.

AULA 2 DE 4 · QUINTA, 13 DE AGOSTO

explorar antes de definir



O QUE ACONTECEU NA AULA DE QUINTA, 13 DE AGOSTO

Metade da aula foi trabalho de grupo

- 01** Apresentação do **plano de ensino** e de projetos de edições anteriores da disciplina, com o aviso de que o conteúdo pode mudar no meio do caminho.
- 02** Um bloco longo sobre **skills, MCP e janela de contexto**, que o próprio professor reconheceu ser assunto de outra aula. Fica como aperitivo do Projeto Ferramenta.
- 03** Apareceu o conceito de **LLM Wiki**, a base de conhecimento que o próprio agente constrói e mantém, e a intenção de montar uma *da disciplina*. É por isso que as aulas estão sendo gravadas.
- 04** A turma foi dividida em **dez grupos**, um tópico de criatividade para cada, com os slides no Classroom.
- 05** A regra do exercício: **escrever a hipótese antes de pesquisar** e congelar o que foi escrito. Nada de apagar depois de descobrir a resposta.
- 06** Nos minutos finais, a dinâmica do **Black Stories**: a carta do homem nu, resolvida coletivamente por perguntas de sim ou não.

Se você faltou: o seu grupo e o seu tópico estão no Classroom. A hipótese ainda precisa ser escrita antes de você ir atrás das referências.

POR QUE A ORDEM FOI INVERTIDA

Primeiro a hipótese, depois a busca

A instrução não foi *descubram o que é X*. Foi **construam uma hipótese sobre o que X significa e depois tentem refutá-la com autores**.

Isso troca coleta de resposta por formulação de modelo.



A hipótese fica congelada de propósito. O que interessa é a distância entre o que você achava e o que encontrou.

O homem nu, o palito e o balão

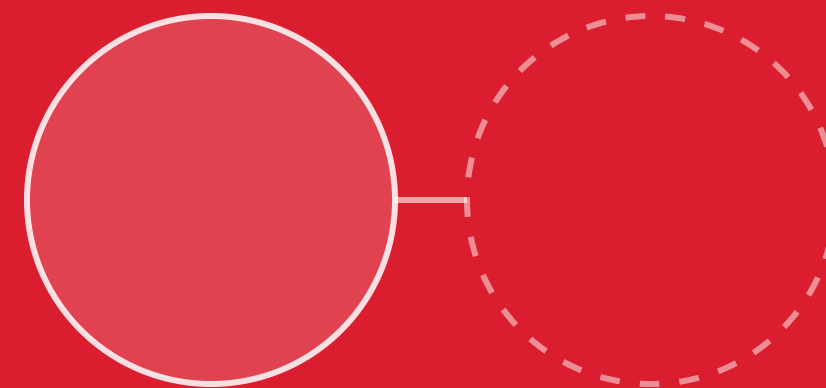
A turma reconstruiu a história inteira fazendo perguntas de sim ou não. A solução exigia largar a leitura óbvia do enunciado.

Um palito de fósforo serve para acender fogo. Também serve para **tirar a sorte**. Enquanto a sala buscou fogo, a história não fechou. O salto veio pelo encadeamento **voando → avião → balão**.

Ficar preso à função declarada de uma coisa é visão de túnel. Sair dela é pensamento lateral.

AULA 3 DE 4 · TERÇA, 18 DE AGOSTO

os conceitos, parte 1



Cinco grupos apresentaram, e o professor emendou cada um

- 01** Relato da palestra dada na **Unicamp** no dia anterior, com os cinco lutos da IA e uma enquete de mão levantada por estágio. Ninguém se declarou na negação.
- 02** **Grupo 1**, os três movimentos de Boden. **Grupo 2**, as dimensões de Torrance. **Grupo 3**, pensamento divergente de Guilford. **Grupo 4**, pensamento lateral de De Bono. **Grupo 5**, o modelo de processo de Dubberly.
- 03** Cada grupo abriu pela **hipótese congelada** e só depois contou o que encontrou. O grupo 2 disse em público que estava enganado, e o contraste virou conteúdo.
- 04** A partir do grupo 4 apareceu a distinção que virou o melhor momento do dia: **pensamento lateral não é serendipidade**.
- 05** Consultas a modelos de IA **ao vivo** para checar fatos que a turma levantou, sempre comparando com outra fonte: etimologia de vacina, história da penicilina e do raio-X.
- 06** Relato da conferência da área em **Coimbra**, incluindo a notícia do falecimento de Margaret Boden e o debate sobre se criatividade transformacional é alcançável por uma ferramenta.

Se você faltou: os slides dos dez tópicos estão no Classroom, com as hipóteses e as referências de cada grupo.

MARGARET BODEN · THE CREATIVE MIND, 1990

Três movimentos para a criatividade

COMBINATÓRIA

Juntar o que já existe

Ideias conhecidas em pares inéditos. O iPhone anunciado como três aparelhos num só.

EXPLORATÓRIA

Percorrer o espaço

Ir aonde as regras já permitiam. O soneto, catorze versos explorados por séculos.

TRANSFORMACIONAL

Mudar as regras

Duchamp expõe um urinol. A pergunta deixa de ser como fazer arte e passa a ser o que conta como arte.

Os sistemas atuais são excelentes em combinatória, muito bons em exploratória e fracos em transformacional. Mudar as regras do espaço continua sendo trabalho humano, por enquanto.

BODEN · NOVO PARA QUEM?

P-criatividade e H-criatividade

- P Psicológica.** A ideia é nova para quem a teve, mesmo que milhares já tenham chegado lá antes.
- H Histórica.** A ideia é nova para a história humana inteira.



Toda H é P. Nem toda P é H.

A pergunta que ficou aberta em sala: se um modelo reconstrói sozinho o cálculo de Newton sem ter visto a história da matemática, isso é P ou H?

J. P. GUILFORD · DISCURSO NA APA, 1950

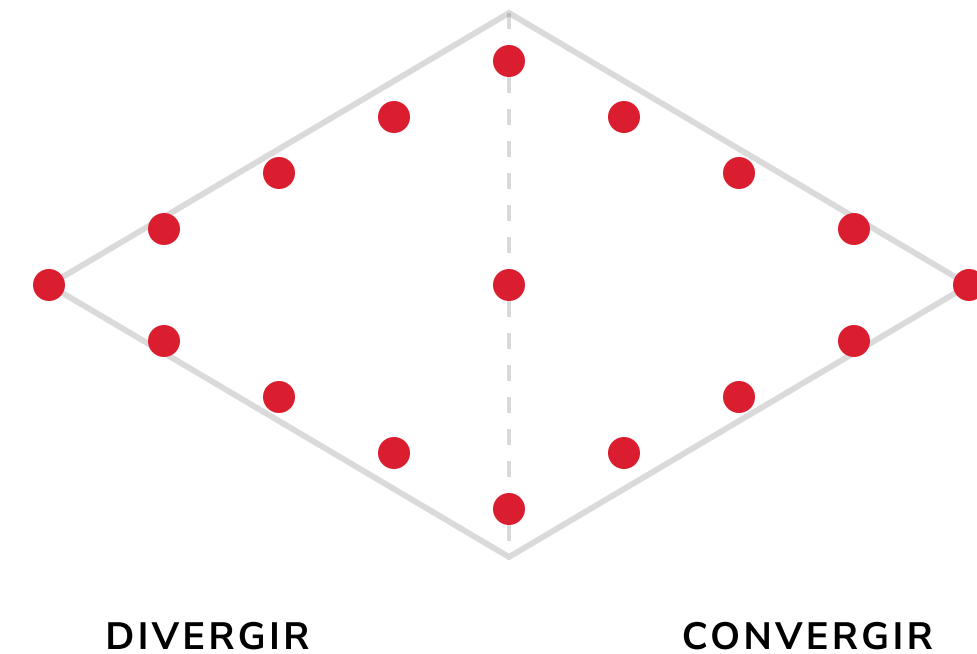
O ritmo de abrir e fechar

Divergir é gerar alternativas, adiar o julgamento e buscar variedade.

Convergir é julgar, filtrar, escolher e se comprometer.

Julgar enquanto gera mata a geração. Gerar enquanto julga mata a decisão.

O erro clássico, em qualquer área, é fazer os dois ao mesmo tempo.



A DISTINÇÃO QUE APARECEU NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO 4

Nem todo acaso feliz é pensamento lateral

TEM INTENÇÃO

Pensamento lateral

Você força deliberadamente um caminho não óbvio para escapar de um padrão instalado. Edward De Bono, 1967.

TEM PREPARO

Serendipidade

A coisa aconteceu e você estava preparado para investigar. Post-it, velcro, penicilina, raio-X.

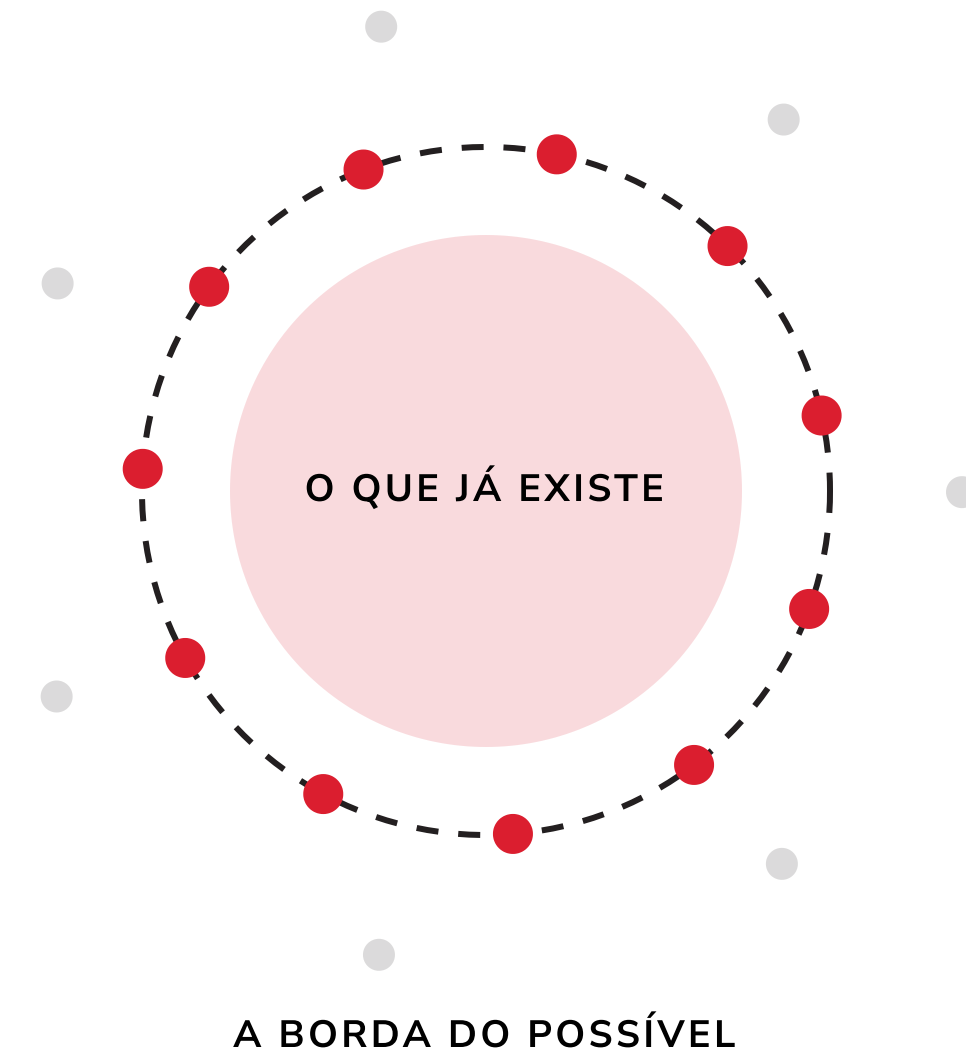
Reescrever o objetivo depois do fracasso, como no post-it, é criatividade transformacional: muda a regra do espaço.

STUART KAUFFMAN · POPULARIZADO POR STEVEN JOHNSON

Criar não é inventar do nada

É habitar a borda do que se tornou possível agora, dado tudo que já existe. Cada porta aberta revela um cômodo com mais portas.

A pergunta muda de como eu tenho ideias originais para como me coloco em contato com bordas vivas.



A ponte com IA: ela não inventa fora do possível. Ela torna barato visitar o que já estava adjacente e ninguém tinha tempo de explorar.

Cinco posições diante da IA, e uma sexta

Negação

não é real, é só estatística

Raiva

é ameaça, precisa ser resistida

Barganha

dá para controlar via ética e política

Depressão

já é tarde, o desfecho é inevitável

Aceitação

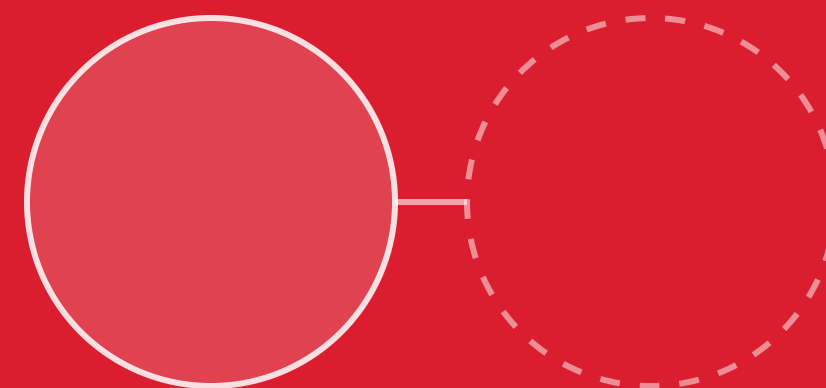
resta entender e conviver

A **sexta posição é o não luto**: nem otimista nem pessimista. Recusa tomar o presente como desfecho e troca a tarefa emocional por uma conceitual, revisar o que entendemos por inteligência, vida e técnica.

Não é sequência nem hierarquia. É tipologia: dá para estar em duas ao mesmo tempo.

AULA 4 DE 4 · QUINTA, 20 DE AGOSTO

os conceitos, parte 2



O QUE ACONTECEU NA AULA DE QUINTA, 20 DE AGOSTO

O CriaComp News tomou quase a aula inteira, de propósito

- 01** Apresentação do **repositório do CriaComp News**: onde ficam as notícias, o padrão de contribuição por fork e pull request, e o arquivo de regras que orienta quem clona.
- 02** Uma distinção de método que vale para os projetos de vocês: **escrever a regra antes** contra **pedir a um agente que extraia a regra** do histórico de exemplos.
- 03** A notícia de um **removedor de marca d'água** abriu o debate mais longo do semestre até agora, com vários alunos sustentando argumentos técnicos.
- 04** Demonstração ao vivo do **Content Credentials**, que verifica assinatura de imagem. Falhou por causa da internet da sala, e o site ficou de ser revisitado.
- 05** Panorama das empresas e dos modelos: Anthropic, OpenAI, Google, xAI e os modelos chineses abertos, mais um convite para o **Gambiarra LLM Club**.
- 06** Nos últimos vinte minutos, **grupos 7 a 10**: Wallas, os 4 Ps de Rhodes, os 5 As de Glăveanu e o ciclo antidisciplinar de Neri Oxman.

Se você faltou: o link do repositório está no Classroom. Mandar uma notícia por pull request conta como Experimento do seu Portfólio.

Como se assina um texto gerado por IA

Quando dois tokens candidatos têm probabilidade parecida, a escolha entre eles não muda o sentido da frase. É aí que cabe a marca.

A Anthropic passou a usar uma **chave** para decidir essa escolha em vez do acaso. O padrão é indetectável para quem lê e detectável para quem tem a chave. O validador ainda não foi liberado.

PASSIVA

Detecção

Analisar o texto pronto procurando padrão. É o que os detectores comerciais fazem, e falham.

ATIVA

Marcação

Inserir a assinatura na hora de gerar. Marca d'água estatística, metadado, ruído na imagem.

POSIÇÃO DECLARADA EM SALA

Detector de IA não serve como critério de avaliação

Além de falharem, alguns detectores são **enviesados contra quem não é falante nativo de inglês**, o que transforma erro técnico em injustiça.

É o que está sendo escrito na política de inteligência artificial da UFPE, cuja comissão o professor coordena.

A PERGUNTA QUE A TURMA LEVANTOU

E quando a IA só organiza o que você construiu?

Seis entrevistas, transcrição, codificação e análise feitas por pessoas. Só a redação final foi delegada.

Sem a intenção de fazer o processo, o texto nunca existiria.



Nesta disciplina o debate sobre autoria acontece como assunto, nunca como critério de nota. Nenhuma rubrica contém esforço humano, originalidade ou detecção de conteúdo gerado.

O QUE OS GRUPOS 7 A 10 APRESENTARAM

Cada modelo ilumina uma coisa diferente

1926

Wallas

Preparação, incubação, iluminação e verificação. O processo em quatro etapas.

1961

4 Ps de Rhodes

Pessoa, Processo, Produto e Press, a pressão do ambiente.

2013

5 As de Glăveanu

Ator, Ação, Artefato, Audiência e Affordances. Troca componentes por relações.

2016

Oxman

Ciência, engenharia, design e arte num ciclo antidisciplinar.

Cuidado com os "cinco Is da criatividade": a checagem não encontrou framework consolidado com esse nome. O que ocupa esse lugar são os cinco As de Glăveanu.

PRAZO CURTO

**o que
precisa
estar pronto**



27

DE AGOSTO

CRITÉRIO DE SAÍDA DA ABERTURA

Até esta data, cada aluno precisa ter

- ☐ Pelo menos **duas Peças publicadas**, sendo uma Atividade e um Experimento.
- ☐ Experimentado pelo menos **dois agentes de código diferentes**.

É em 27/08 que os grupos se formam, a partir do que apareceu nessas primeiras Peças e não por afinidade prévia. Quem entrar por matrícula extemporânea depois dessa data ganha duas semanas, contadas da entrada, para cumprir o mesmo critério.

O JEITO MAIS BARATO DE SOMAR UM EXPERIMENTO

Contribuir com o CriaComp News

Os primeiros minutos de cada aula discutem o que aconteceu de novo em IA nas áreas da disciplina. O conteúdo vem de um repositório aberto.

PASSO 1

Fork

Duplique o repositório indicado no Classroom.

PASSO 2

Notícia

Acrescente a sua na ordem cronológica inversa, seguindo o padrão do arquivo.

PASSO 3

Pull request

Mande antes da aula. Aceito, a notícia entra na discussão do dia.

Contribuição aceita conta como Experimento do seu Portfólio.

Montar a sua LLM Wiki

Uma base de conhecimento em markdown que o **próprio agente constrói e mantém**, a partir de transcrições, anotações e registros seus.

O ganho não é organização. É acúmulo.



O JEITO COMUM

Rederivar

A cada pergunta, o modelo volta aos documentos brutos e reconstrói o entendimento do zero.

A PROPOSTA

Compor

O conhecimento é compilado uma vez numa wiki interligada, e cada sessão acrescenta em vez de recomençar.

O termo é de Andrej Karpathy, num gist de abril de 2026. A disciplina também está montando a sua, e é por isso que as aulas estão sendo gravadas e transcritas.

referências

Boden, M. A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms* (2ª ed.). Londres: Routledge. [1ª ed. 1990] [↗](#)

Bratton, B. (2024). The Five Stages of AI Grief. *Noema Magazine*, 20 jun. 2024. [↗](#)

De Bono, E. (1967). *The Use of Lateral Thinking*. Londres: Jonathan Cape.

Glăveanu, V. P. (2013). Rewriting the language of creativity: the five A's framework. *Review of General Psychology*, 17(1), 69–81. [↗](#)

Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5(9), 444–454. [↗](#)

Johnson, S. (2010). *Where Good Ideas Come From*. Nova York: Riverhead Books. [↗](#)

Kauffman, S. A. (2000). *Investigations*. Oxford: Oxford University Press.

Karpathy, A. (2026). *llm-wiki*. GitHub Gist, abr. 2026. [↗](#)

Kübler-Ross, E. (1969). *On Death and Dying*. Nova York: Macmillan.

Oxman, N. (2016). Age of Entanglement. *Journal of Design and Science*, MIT Press. [↗](#)

Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. *Phi Delta Kappan*, 42, 305–310.

Torrance, E. P. (1966). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Princeton: Personnel Press.

Wallas, G. (1926). *The Art of Thought*. Nova York: Harcourt Brace.

Filipe Calegario · CIn-UFPE · GERAIA e Mustic